

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

B9734 – ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA 1 (AK)

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Luca Scapoli	Crediti formativi: 5	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza		
Campus: Bologna		
Corso: Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e chirurgia (cod. 6733)		

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine dell'insegnamento in Istologia ed Embriologia Umana 1 lo studente avrà studiato le caratteristiche morfologiche dei tessuti e delle cellule dell'organismo umano e le correlazioni morfo-funzionali in condizioni normali. Si acquisiscono competenze sui diversi citotipi, sulle strutture subcellulari e sulle componenti extra cellulari che caratterizzano i tessuti. Vengono analizzati i processi che determinano e controllano l'origine, il differenziamento e l'omeostati dei tessuti del corpo umano acquisendo competenze sui meccanismi dinamici dell'istogenesi, sui precursori staminali dei vari citotipi, anche nel contesto del proprio microambiente. Inoltre, si studiano la proliferazione ed il differenziamento cellulare, nonché il rinnovamento e la rigenerazione tessutale.

Contenuti

L'insegnamento è parte del Corso Integrato di Istologia ed Embriologia Umana. L'obiettivo del corso integrato in Istologia ed Embriologia Umana è definire l'organizzazione morfo-funzionale del corpo umano a livello microscopico anche nella dimensione temporale, comprendendo lo sviluppo embrionale ed elementi di organogenesi, crescita somatica e invecchiamento.

CONTENUTI SPECIFICI DELL'INSEGNAMENTO:

PREMESSE ALLO STUDIO DELL'ISTOLOGIA

- Cellule- Tessuti - Organi - Apparati – Organismi
- Preparazione dei tessuti per l'esame al microscopio
- Microscopio ottico
- Microscopio elettronico

TESSUTI EPITELIALI Caratteri generali delle cellule epiteliali, polarizzazione, giunzioni cellulari. Classificazione degli epiteli e distribuzione.

- Il tessuto epiteliale di rivestimento. Morfologia e classificazione. Rapporti funzionali tra elementi submicroscopici (citoscheletro e giunzioni cellulari) e fisiologia del tessuto. Specializzazioni apicali della cellula: microvilli, stereociglia, ciglia, cheratinizzazione.
- Il tessuto ghiandolare esocrino. Processo di produzione e secrezione delle sostanze (reticolo endoplasmatico, apparato del Golgi). Classificazione delle ghiandole esocrine in base alla sede, alla forma degli adenomeri, alle modalità di emissione del secreto.
- Il tessuto ghiandolare endocrino. Sistemi di comunicazione tra cellule. Cenni sulle principali ghiandole endocrine (ipofisi, paratiroidi, surrenali, epifisi, isole del Langerhans, ghiandola interstiziale del testicolo, tiroide).

TESSUTI CONNETTIVI Origine e classificazione dei tessuti connettivi. Matrice extracellulare. Fibre collagene, reticolari ed elastiche. Sostanza fondamentale: componenti chimiche e funzioni. Interazioni tra citoscheletro e matrice extracellulare. Movimento cellulare.

- Tessuto connettivo propriamente detto. Classificazione. Le cellule del tessuto connettivo: fibroblasti, macrofagi, mastociti, adipociti, cellule migranti.
- Tessuto cartilagineo. Classificazione. Sostanza fondamentale: componenti chimiche e funzioni. Quantità e qualità delle fibre. Cellule della cartilagine.
- Tessuto osseo. Organizzazione generale e matrice ossea. Tessuto osseo non lamellare e lamellare. Tessuto osseo compatto e spugnoso. Struttura ed ultrastruttura del tessuto osseo. Le cellule del tessuto osseo (osteoblasti, osteociti, osteoclasti). Ossificazione diretta ed indiretta.
- Sangue. Composizione. Plasma sanguigno. Eritrociti. Leucociti. Piastrine. Funzioni. Tessuto mieloide e tessuti linfoidei.

TESSUTI CONTRATTILI Organizzazione cellulare e aspetti morfologici. Miofibrille, miofilamenti, sarcomero, reticolo sarcoplasmatico. Meccanismo della contrazione. Placche motrici.

- Tessuto muscolare striato scheletrico
- Tessuto muscolare striato cardiaco
- Tessuto muscolare liscio.

TESSUTO NERVOSO Generalità e suddivisioni del sistema nervoso. Caratteri generali e varietà delle cellule nervose. Istologia generale del sistema nervoso.

- Struttura del neurone. Rivestimenti del corpo cellulare e dei dendriti. Guaina di rivestimento dell'assone. Fibra nervosa. Sinapsi. Struttura ed ultrastruttura. Conduzione dell'impulso nervoso. Funzione delle sinapsi.
- Nervaglia: endomociti, astrociti, oligodendrociti, microglia, cellule di Swann e cellule satelliti.

Testi/Bibliografia

Le nozioni apprese durante le lezioni frontali vanno necessariamente integrate con un libro di testo.

La scelta del testo è libera.

Nelle prime lezioni verranno discusse le caratteristiche dei libri più facilmente reperibili sul mercato.

Metodi didattici

Il corso si svolgerà in 42,5 ore di lezioni frontali in aula a cui si aggiungono 20 ore di didattica guidata, da effettuare su piattaforme online sulle quali si può procedere all'osservazione di preparati istologici mediante strumenti di microscopia virtuale (<https://unibo.smartzoom.com>), e usare strumenti di autovalutazione (<https://virtuale.unibo.it>).

A supporto delle lezioni frontali verrà proiettata iconografia specifica e schemi riassuntivi. Le presentazioni PowerPoint sono progettate per mantenere al minimo gli elementi testuali in modo da non creare elementi di distrazione rispetto a quanto comunicato a voce. Le presentazioni PowerPoint sono scaricabili in anticipo.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Per accedere all'esame occorre iscriversi utilizzando la piattaforma online Almaesami.

La verifica e la valutazione dell'apprendimento acquisito nel Corso Integrato prevede una prova pratica preliminare in laboratorio durante la quale il docente avrà modo di saggiare la capacità del candidato di osservare i preparati istologici al microscopio, identificare e classificare i tessuti. Il superamento della prova pratica è necessario per il proseguimento dell'esame che può avvenire in un'altra sessione, ma la validità della prova pratica scade al raggiungimento del 31 luglio.

La successiva prova orale verifica il livello di apprendimento acquisito dallo studente, la sua capacità espositiva e la proprietà di linguaggio. Le domande tenderanno ad accertare la conoscenza degli argomenti definiti nei programmi del corso integrato, includendo gli argomenti riportati nei programmi di istologia e di embriologia. Verranno poste domande volte a verificare il grado di approfondimento della conoscenza dell'argomento proposto, la capacità critica di collegare diverse conoscenze tra loro ed il raggiungimento di una comprensione organica delle tematiche trattate a lezione. L'esame si considererà superato se lo studente avrà dimostrato una conoscenza sufficiente in ogni argomento. Il raggiungimento da parte dello studente di una visione organica dei temi affrontati a lezione, congiunta alla loro utilizzazione critica, la capacità di effettuare collegamenti, la dimostrazione del possesso di una padronanza espressiva e di linguaggio specifico saranno valutati con voti di eccellenza.

I risultati conseguito nella prova pratica e nella prova orale concorreranno a definire il voto finale del corso integrato che sarà espresso in trentesimi.

Gli studenti con disturbi dell'apprendimento e disabilità temporanee o permanenti sono invitati a contattare l'ufficio dedicato (<https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it/per-studenti>) il più presto possibile in modo da poter convenire sulle opportune misure compensative. La richiesta deve essere presentata in anticipo (15 giorni prima della data dell'esame) al docente, che valuterà l'adeguatezza delle misure tenendo conto degli obiettivi didattici.

Strumenti a supporto della didattica

Per le lezioni frontali: videoproiettore, PC, microscopi ottici luce con preparati istologici.

Il materiale didattico presentato a lezione è a disposizione dello studente in formato elettronico reperibile nel database di ateneo Virtuale.

Strumenti di e-learning: preparati istologici in microscopia virtuale:

<https://unibo.smartzoom.com/>

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Luca Scapoli](#)

Seguici su:



App:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie